

크로스특수(주) 디지털 전환(DX) 종합 문서 패키지

본 문서는 이전 컨설팅 내용을 기반으로 하여 다음 5개 문서를 하나의 통합 패키지 형태로 구성합니다. 1) 전산화·IT 인프라 구축 예산안 2) 시스템 구축 RFP(Request for Proposal) 3) 맞춤형 시스템 화면 설계서(UX/UI 개략) 4) AI 도입 우선순위 기술 검토서 5) 업무 프로세스 재설계(BPR) 문서

1. 전산화·IT 인프라 구축 예산안 (Draft)

1.1 구축 범위

- 클라우드 협업 환경
- PMS(프로젝트 관리 시스템)
- 안전관리 시스템(SMS)
- 장비·인력·스크랩 관리 모듈
- 전자 문서/결재 시스템
- 모바일 앱
- 데이터베이스 기반 자원관리

1.2 주요 예산 항목

■ 초기 구축비(1회성)

구분	내용	금액(예산)
분석/설계	요구분석, 현황조사, BPR	30,000,000
시스템 개발	PMS·SMS·장비관리·전자문서 등	120,000,000
모바일 앱	현장 업로드 기능 중심	25,000,000
DB 구축	장비/인력/프로젝트 DB	10,000,000
클라우드 시스템 설정	보안·계정·백업 구성	8,000,000
테스트/교육	사용자 교육 및 정착지원	7,000,000
합계(예산)		200,000,000 원

■ 운영비(연간)

항목	금액
클라우드 구독(365/Workspace)	8,000,000
서버 및 유지보수	15,000,000
기술지원 SLA	12,000,000
합계	35,000,000 원

2. 시스템 구축 RFP

2.1 프로젝트 개요

크로스특수(주)의 해체·철거 프로젝트 운영, 안전관리, 장비·인력 관리 효율화를 위한 통합 관리 시스템 구축을 목표로 한다.

2.2 목표

- 엑셀 기반 관리의 비효율 해소
- 작업 현장의 안전 수준 강화
- 장비/인력 배치 자동화 기반 구축
- 고객사 대응 문서 표준화·자동화

2.3 요구 기능(Functional Requirements)

1) 프로젝트 관리(PMS)

- 일정관리, 공정관리, 자원 배정
- 보고서 자동 생성
- 고객사별 템플릿 자동 적용

2) 안전관리(SMS)

- 위험성 평가 자동화 템플릿
- DRI(일일 위험예측) 관리
- 안전 교육 이력 관리
- 체크리스트 기반 현장점검

3) 장비·인력 자원관리

- 장비 현황 DB
- 인력 자격증/교육 이력 관리
- 장비 배차 스케줄 자동 추천

4) 전자문서·결재 시스템

- 해체계획서·안전문서 자동 생성
- 모바일 서명 및 결재

5) 모바일 현장 앱

- 사진/영상 업로드
- 체크리스트 입력
- GPS 기반 반입/반출 기록

2.4 기술 요구사항(Non-functional)

- 모바일·웹 완전 대응
- 대기업 고객사 수준 보안 요건 충족

- 연동 API 제공
- 확장 가능한 모듈 구조

2.5 납품 산출물

- 시스템 설계서
 - DB 스키마
 - 사용자 가이드
 - 테스트 시나리오
 - 운영 매뉴얼
-

3. 화면 설계서(UX/UI 개략)

3.1 메인 대시보드

표시 요소

- 프로젝트 현황(진행/완료/지연)
- 금일 작업 위험도 지수(AI 기반)
- 장비 가동률
- 인력 배치 현황
- 알림(안전교육 만료, 장비 정비 예정 등)

3.2 PMS 화면

- 프로젝트 상세
- 공정 단계별 진행률
- 일정 간트차트(Gantt)
- 보고서 자동 생성 버튼

3.3 안전관리 화면

- 작업별 위험등록/체크리스트
- 사고 히스토리
- 안전 교육 이력
- DRI 자동 생성

3.4 장비관리 화면

- 장비 목록(필터: 톤수, 종류, 위치)
- 정비 주기 표시(색상표기)
- 배차 현황 캘린더

3.5 모바일 앱 화면

- 작업자 출근/배치 등록
- 사진 즉시 업로드
- 음성 기록(“위험 발견” 등)

- QR코드 기반 장비 확인
-

4. AI 도입 우선순위 기술 검토서

4.1 도입 우선순위 기준

- 위험도 감소 효과
- 비용 대비 효율
- 기술 성숙도
- 크로스특수 업무 적합성

4.2 우선순위

■ 1순위 (즉시 도입 가능)

1) AI 기반 안전사진 분석 2) 장비·인력 자동 추천 모델(기초 버전)

■ 2순위

3) 스크랩 중량 영상 분석 4) 차량 경로 최적화

■ 3순위 (고도화)

5) 예측 정비 모델 — 장비 센서 데이터 필요 6) AI 기반 공정 최적화 시뮬레이션

4.3 기술 검토

- 안전 사진 분석: 기존 공개 모델 + 커스텀 학습으로 가능
 - 중량 추정: 영상 기반 딥러닝 모델 활용 가능
 - 장비 배치 모델: 프로젝트와 장비 이력 데이터 누적 시 정확도 상승
-

5. 업무 프로세스 재설계(BPR)

5.1 기존 프로세스 문제점

- 장비/인력 배치 수기로 작성 → 오류/중복
- 보고서 작성 시간이 과다(1건당 2~3시간)
- 안전문서가 현장마다 상이하여 표준화 부족

5.2 개선 목표

- 모든 프로젝트 데이터의 중앙화
- 안전 프로세스 표준화 + 자동화
- 문서 작성 자동화
- 현장 앱 기반 실시간 보고 체계 구축

5.3 재설계된 프로세스 흐름

1) 프로젝트 착수

기존: 수기 문서 준비 → 개선: PMS에서 자동 생성

2) 장비·인력 배치

기존: 엑셀 조합 → 개선: AI 기반 추천 + 승인

3) 현장 작업 수행

기존: 사진 따로저장 → 개선: 모바일 앱 자동 업로드

4) 안전관리

기존: 종이 체크 → 개선: 모바일 체크리스트 + 위험 AI 분석

5) 보고서 제출

기존: 사진 정리 후 수기 작성 → 개선: 자동 템플릿 생성

결론

본 패키지는 실제 해체/중량물 전문 기업의 업무 환경을 기준으로 최적화된 디지털 전환 전략을 구성하였으며, 시스템 구축부터 AI 도입까지 단계적으로 실행 가능하도록 설계되었습니다.

필요 시 **PDF 패키지**, **세부 예산 시트**, **RFP 별도 문서**, **화면 상세 와이어프레임**도 추가 제작 가능합니다.